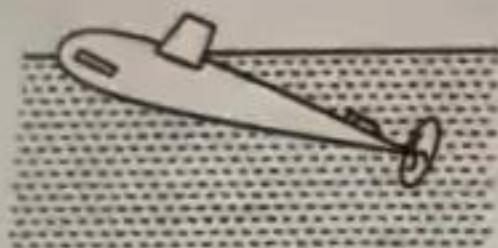


18. 根据要求规范作图。

(1) 在图甲中画出潜水艇静止在水中时受力的示意图。

(2) 在图乙中画出使用羊角锤拔钉子时动力 F 的力臂 L 。

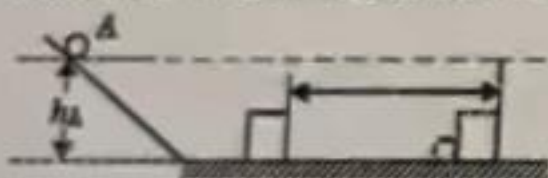


甲



乙

19. 为了模拟研究汽车超载和超速带来的安全隐患, 海口市某初中物理兴趣小组的小俊同学设计了如图所示的甲、乙、丙探究实验: 将三个小球 A、B、C 先后从同一斜面的不同高度 h_A 、 h_B 、 h_C 三个位置滚下 ($m_A = m_B < m_C$, $h_A = h_C > h_B$), 推动小木块运动一段距离后静止, 请你根据生活经验和所学的物理探究方法, 对以下问题进行判断。



甲



乙



丙

(1) 实验中通过观察木块被小球撞击后在水平面上运动距离的长短来判断安全隐患大小, 该处采用的研究方法是_____;

(2) 让质量相同的小球从斜面的不同高度由静止滚下, 可以用来探究小球的动能大小与_____的关系。

(3) 通过_____两次实验可以研究超载对安全隐患的影响 (选填实验代号“甲、乙、丙”), 得到的结论是: 速度相同时, 车辆质量越大, 隐患越大;

(4) 若水平面足够光滑 (完全没有阻力), 则_____ (选填“能”或“不能”) 完成该实验探究。

20. 如图所示, 莹莹同学利用铁架台, 带有均匀刻度的杠杆, 细线, 弹簧测力计, 钩码若干 (每个钩码质量相同) 等实验器材, 探究杠杆的平衡条件。



甲



乙



丙

(1) 实验前, 杠杆静止在图甲所示的位置, 为了便于测量力臂, 应使杠杆在水平位置平衡。为此, 应将平衡螺母向_____ (选填“左”或“右”) 调节;

(2) 将杠杆调成水平位置平衡后, 如图乙所示, 在 A 点挂 3 个钩码, 则应在 B 点挂_____个钩码, 才能使杠杆在水平位置保持平衡; 随后两边各取下一个钩码, 杠杆_____ (选填“左”或“右”)

具体的计算步骤)
21. 如图所示, 小磊骑自行车上学的途中, 沿直线匀速经过一段长 100m 的平直路面, 用时 25s。该过程中前后轮与地面的总接触面积为 20cm^2 。若小磊的质量为 50kg, 自行车重为 150N, 骑行时受到的阻力为总重的 0.03 倍 ($\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, $g = 10 \text{N/Kg}$), 求:



- (1) 小磊所受的重力大小?
- (2) 该段骑行过程中, 车对水平地面的压强是多少?
- (3) 求骑行过程中动力做功的功率是多大?

22. 为减少溺水事故的发生, 大学生小铭研发了救生手环。小铭选择了一个安全的湖泊进行试验。他戴上该手环下潜到湖面下 2m 处(未接触湖底), 打开手环开关, 手环瞬间弹出一个体积为 $3.5 \times 10^{-2} \text{m}^3$ 的气囊, 如图乙所示, 随后气囊迅速将小铭带出水面。已知小铭的质量为 63kg, 人体密度约为 $1.05 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 不计手环的质量和体积。求:

- (1) 手环在湖面下 2m 深时, 受到水的压强是多少?
- (2) 小铭下潜到湖面下 2m 深处, 人体受到的浮力有多大?
- (3) 气囊完全打开瞬间小铭受到的合力大小?
- (4) 测试中发现人从浅水区走向深水区时身体会变得越来越“轻”, 请你结合所学的物理知识解释说明产生这种现象的原因。



甲



乙